

学院教科研与学生发展管理平台

软件概要设计说明书

版本号	V1.2
编制团队	软件构造开发团队
技术栈	Node.js、Express、MySQL、 HTML/CSS/JavaScript
文档日期	2026 年 5 月 4 日
项目状态	课程设计完善交付版

文档修订记录

版本	日期	编制人	修订说明
V1.2	2026-05-04	软件构造开发团队	基于当前项目源码、数据库结构、页面截图与测试结果完成本轮完善交付。

目录

- 1 引言
- 2 设计目标与原则
- 3 总体架构设计
- 4 模块概要设计
- 5 数据库概要设计
- 6 部署与运行设计
- 7 交付说明

1 引言

1.1 编写目的

本文档从系统总体结构、设计原则、模块划分、数据库分域和部署方式等方面说明学院教科研与学生发展管理平台的整体设计思路。

1.2 系统范围

概要设计覆盖前端工作台、Express 路由与服务层、MySQL 数据层以及文档和截图等配套交付能力。

1.3 项目背景

本项目依据老师口述的课程设计要求实施，目标是完成一个包含前端页面、Express 后端、MySQL 数据库和正式文档交付的学院管理平台。系统必须体现多角色权限差异、教师班级级数据范围、科研与学生业务维护、任务闭环以及测试与说明文档的完整性。

1.4 术语说明

术语	说明
授课班级级	教师只能访问本人授课班级关联学生和课程记录的权限粒度。
科研台账	项目、论文、获奖、专利和学生指导等科研明细记录集合。
学生主档	学生学籍、生源、预警、去向、培养进度和备注等综合信息。
任务闭环	任务从新增、编辑到关闭，并同步记录风险状态和变更日志的全过程。
最近变更	展示科研、学生、课程和任务关键维护动作的日志列表。

2 设计目标与原则

设计原则	说明
角色驱动	始终以不同角色的视图差异为中心组织页面、接口和数据权限。
业务闭环	科研、学生、课程和任务模块不仅要展示，还要支持真实维护操作。
数据可解释	权限范围、任务风险、学生进度和日志摘要要能直接在页面或文档中解释。
可重复交付	截图、流程图、实体图和五份文档能够通过脚本重复生成和更新。

2.1 总体建设目标

- 将学院科研、学生、课程和运营任务集中到一个视觉统一的 Web 工作台。
- 让管理员、平台主管、系主任、辅导员、任课教师在同一套页面中体现不同范围和不同维护能力。
- 使文档内容与实际代码、页面和数据库完全对应，避免“文档有但系统没有”的脱节情况。

3 总体架构设计

3.1 分层架构

系统采用“前端工作台 + Express 路由层 + 业务服务层 + MySQL 数据层”的分层结构。前端负责页面和交互，业务服务层负责聚合统计、权限规则和数据维护，数据库负责核心业务数据持久化。

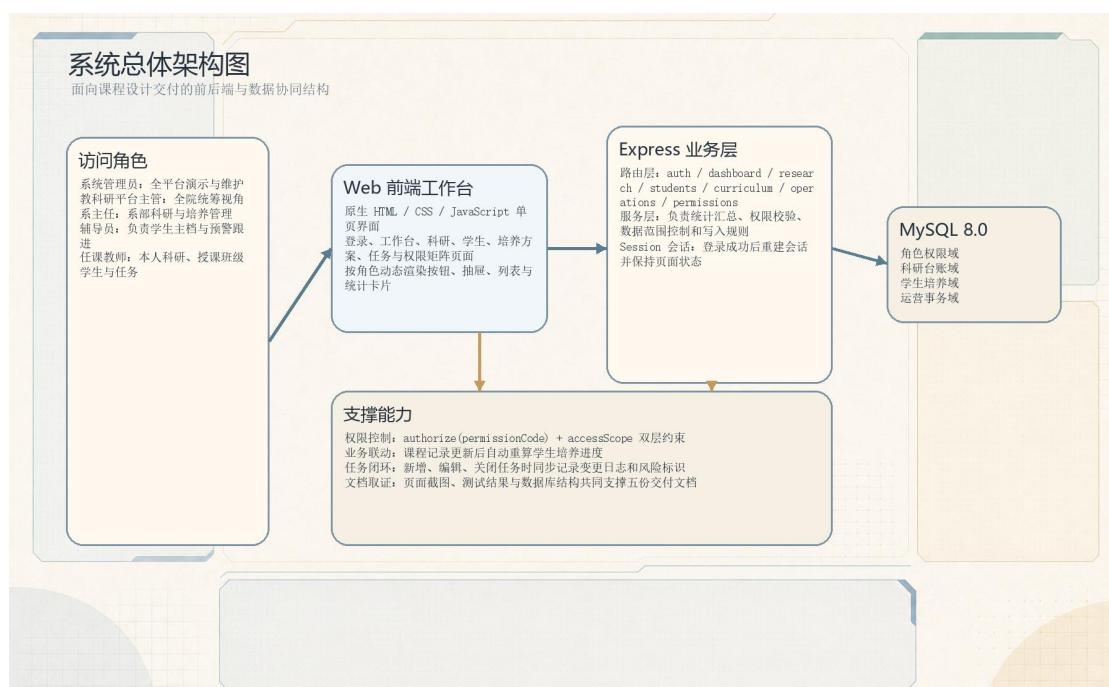


图 3-1 系统总体架构图

3.2 功能模块划分

围绕课程设计要求，系统拆分为登录与权限、工作台、科研、学生、培养方案、运营任务和权限矩阵七个核心模块。

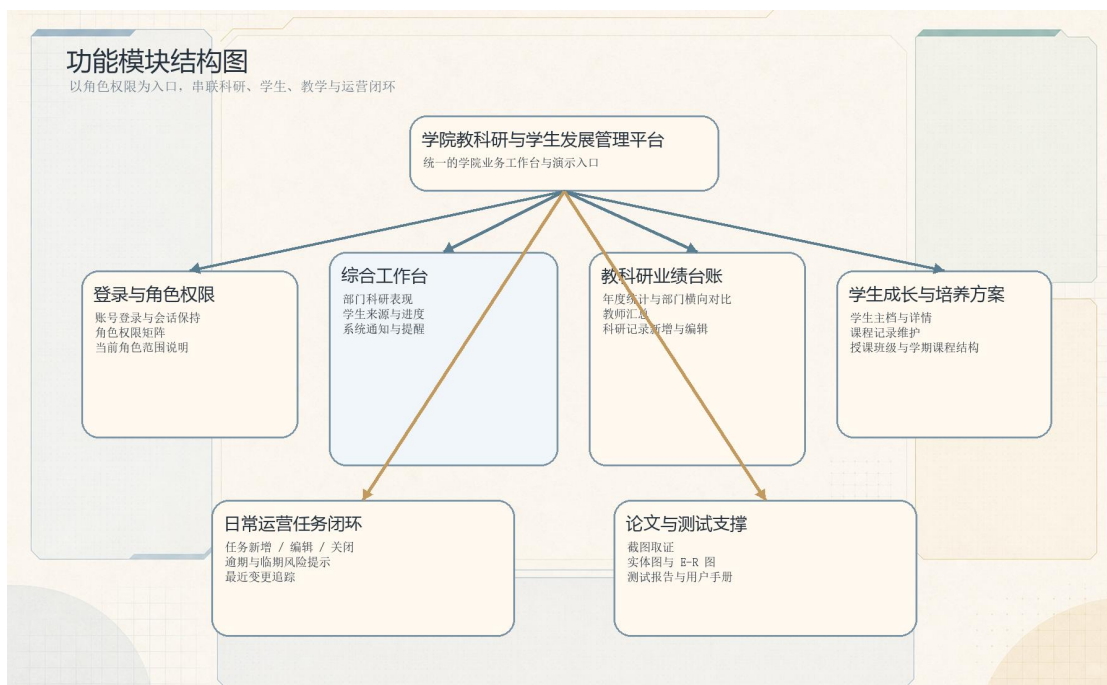


图 3-2 功能模块结构图

3.3 权限与数据范围处理

权限处理分成两层：第一层由 `authorize(permissionCode)` 决定接口是否可进入；第二层由 `accessScope` 计算可访问数据范围。该设计能够清晰支撑教师授课班级级、辅导员负责学生级、系主任系部级等差异化口径。

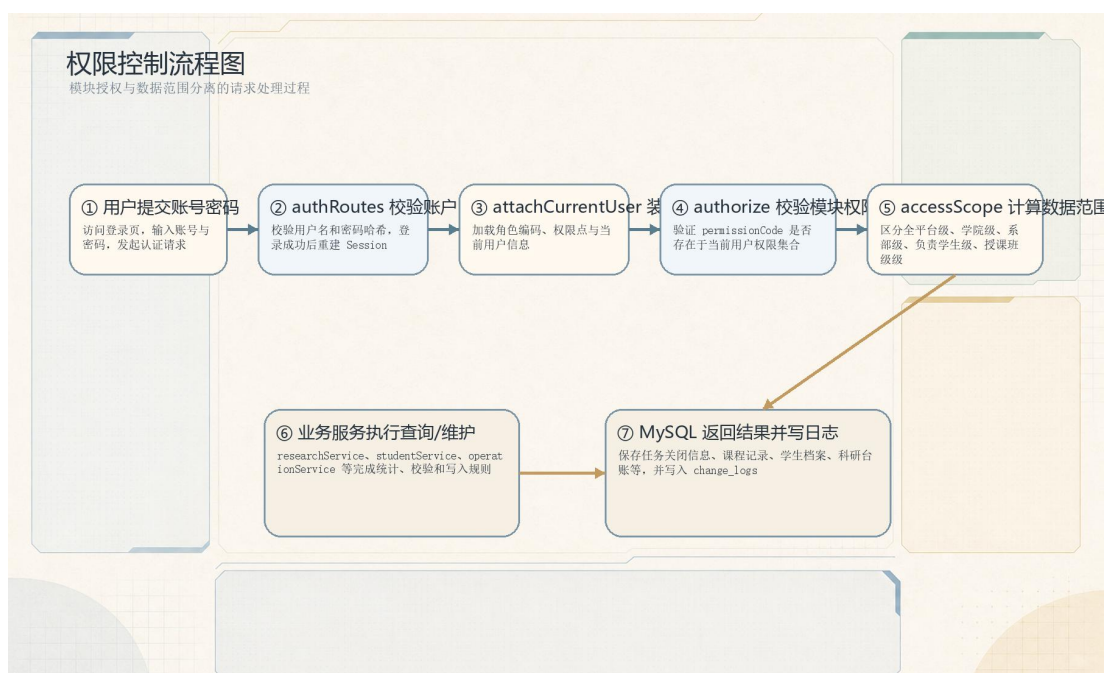


图 3-3 权限控制流程图

3.4 关键业务流程

为突出项目的业务逻辑闭环，概要设计重点关注任务闭环和学生成长联动两条主流程。前者体现任务管理能力，后者体现教学业务联动能力。

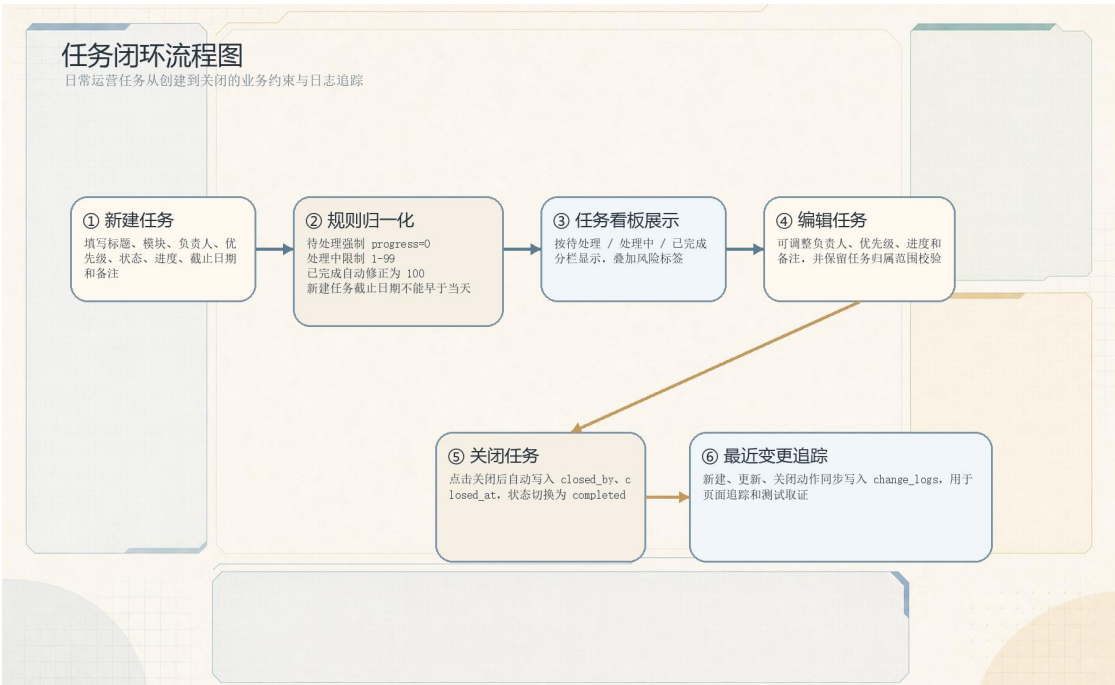


图 3-4 任务闭环流程图

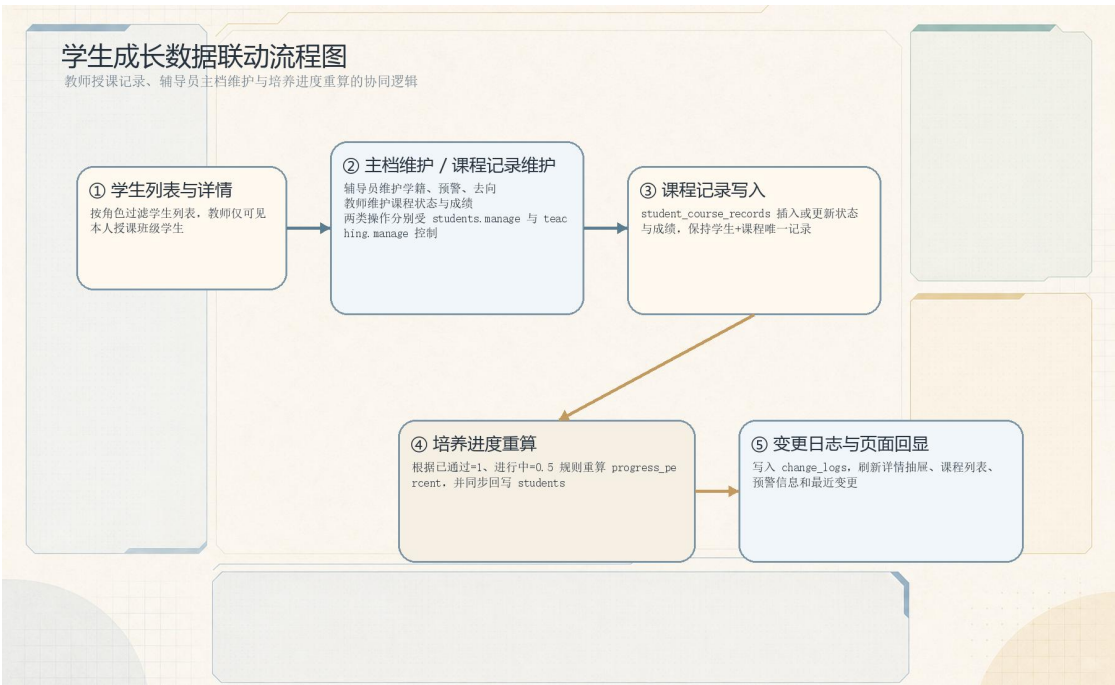


图 3-5 学生成长数据联动流程图

4 模块概要设计

4.1 认证与会话模块

认证模块负责账号密码校验、登录后的 Session 重建、当前用户装载和退出登录，是整个系统的统一入口。

- 使用 username 和 password_hash 完成认证。
- 登录成功后必须执行 session.regenerate，避免固定会话风险。
- 当前用户信息在 attachCurrentUser 中统一装载，供后续路由和页面使用。

关键接口	设计说明
POST /api/auth/login	登录成功后创建会话并返回当前用户基础信息。
GET /api/auth/me	页面刷新后重新获取当前用户和权限。
POST /api/auth/logout	销毁会话并返回登录页。



图 4-1 认证与会话模块页面

4.2 权限控制模块

权限控制拆分为“模块访问控制”和“数据范围控制”两层，实现多角色共享页面但访问口径不同的课程设计目标。

- permissionService 为页面端提供角色矩阵与范围说明。

- authorize(permissionCode) 控制接口能否进入业务层。
- 教师的学生与课程可见范围严格限定为 teaching_classes 和 teaching_class_students 形成的授课班级集合。

关键接口	设计说明
GET /api/permissions/overview	返回当前角色权限和全角色矩阵。

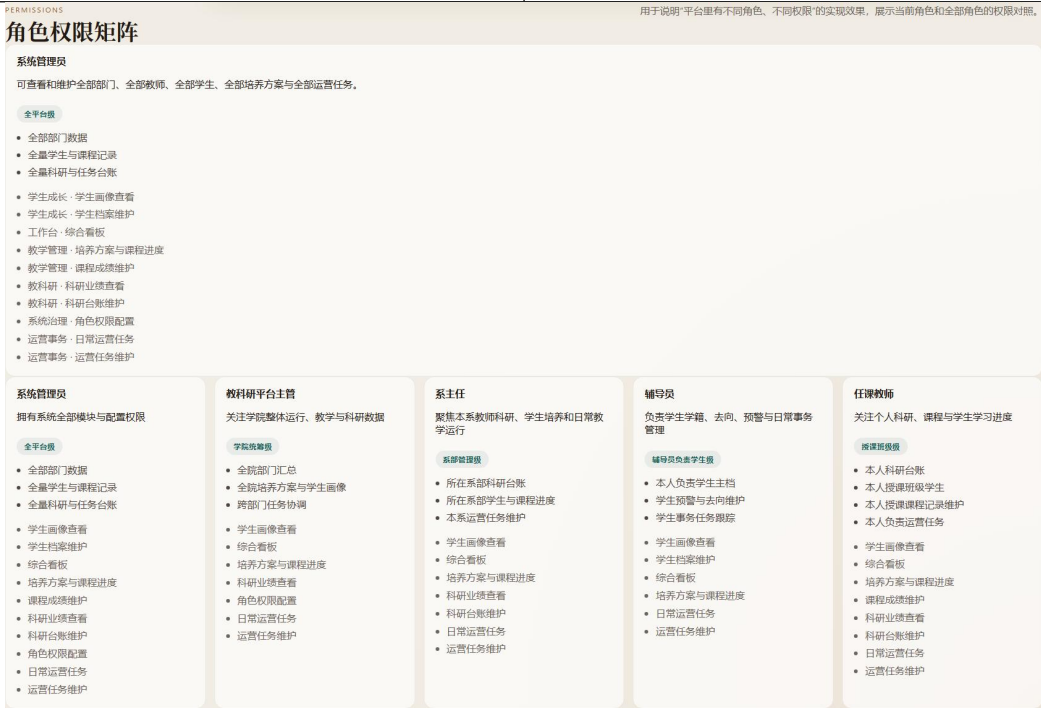


图 4-2 权限控制模块页面

4.3 综合工作台模块

综合工作台汇总科研、学生、培养方案和通知数据，提供管理员、平台主管、系主任和教师的首页态势视图。

- 首页指标卡采用多组统计 SQL 汇总科研、学生和任务数据。
- 通知按角色 audience_role_code 匹配，空值表示全员可见。
- 页面风格保持一致，适合答辩时快速说明系统整体能力。

关键接口	设计说明
GET /api/dashboard/overview	获取工作台统计、通知和分布数据。



图 4-3 综合工作台模块页面

4.4 教科研业绩模块

科研模块由 researchService 驱动，支持年度汇总、部门横向对比、教师汇总和科研台账明细维护。

- 科研记录类型限定为 project、paper、award、patent、student_guidance 五类。
- 教师仅能维护本人记录，管理角色可维护授权范围内教师记录。
- 学生指导类必须填写 student_count，非项目类经费强制归零。

关键接口	设计说明
GET /api/research/metrics	返回汇总指标、部门排行、教师汇总和台账明细。
POST /api/research/records	新增科研台账记录。
PUT /api/research/records/:id	更新科研台账记录。

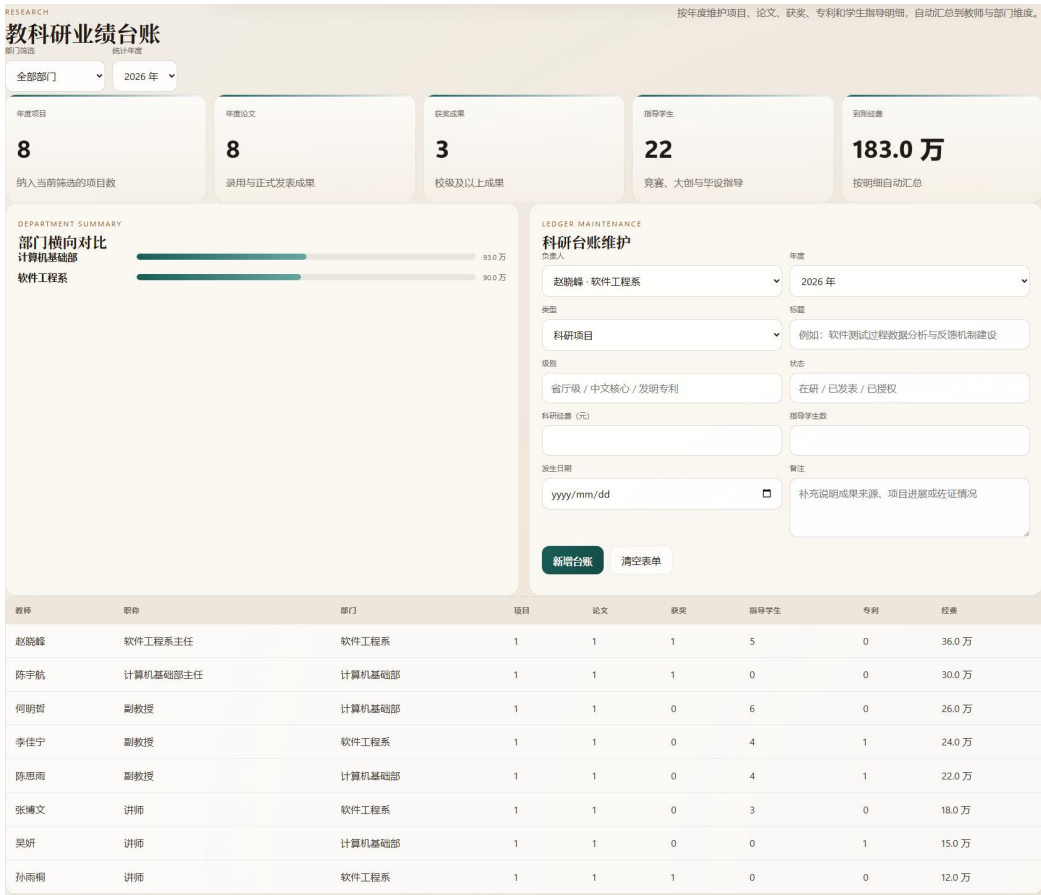


图 4-4 教科研业绩模块页面

4.5 学生成长模块

学生模块负责列表筛选、详情展示、主档维护和课程记录维护，是系统中与角色粒度关联最强的业务域之一。

- 辅导员可维护本人负责学生的学籍、预警、去向和备注。
- 教师不能修改主档，但可以维护授课班级学生的课程记录。
- 教师视图自动隐藏 warningNote、followUpDate 和 remark 等敏感字段。

关键接口	设计说明
GET /api/students	获取学生列表、统计指标和可访问专业。
GET /api/students/:id	获取学生详情、课程记录和最近变更。
PUT /api/students/:id/profile	维护学生主档。
PUT /api/students/:id/course-records/:courseId	维护课程记录并重算培养进度。



图 4-5 学生成长模块页面

4.6 培养方案模块

培养方案模块展示专业学制、总学分、学期课程结构和教师授课班级，是教学过程演示的核心模块。

- 程序按 program_id 读取课程结构，并按 semester_index 分组展示。
- 教师视图仅显示本人负责课程及教学班样本，不向教师暴露其他班级明细。
- 课程数据同时为学生课程记录和进度重算提供上游结构约束。

关键接口	设计说明
GET /api/curriculum/programs	获取当前角色可查看的培养方案列表。
GET /api/curriculum/programs/:id/plan	获取某个专业的学期课程结构与教师班级面板。



图 4-6 培养方案模块页面

4.7 日常运营模块

日常运营模块是本轮增强重点，已经具备任务新增、编辑、关闭的完整闭环，并带有风险标签和最近变更记录。

- 待处理任务进度自动归零，已完成任务自动归一到 100%。
- 处理中任务进度需保持在 1 到 99 之间。
- 新建任务截止日期不能早于当天，关闭任务自动补全关闭人和关闭时间。

关键接口	设计说明
GET /api/operations/tasks	获取任务列表、通知、负责人和最近变更。
POST /api/operations/tasks	新增任务。
PUT /api/operations/tasks/:id	编辑任务。
POST /api/operations/tasks/:id/close	关闭任务。

学院教科研与学生发展管理平台 软件概要设计说明书

OPERATIONS

日常运营与事务管理

覆盖教学运行、学工事务、权限巡检与数据流转，体现平台在“日常运行”维度上的支撑能力。

待处理

1

尚未开始的事项

处理中

9

跨部门协同推进

已完成

3

已完结任务

风险任务

5

2 项已逾期，需优先处理

维护能力

已开启

支持新建、编辑与关闭

TASK MAINTENANCE

任务闭环维护

负责人

赵晓峰 · 软件工程系

模块归属

教学运行 / 学生事务 / 系统治理

任务标题

例如：2026届毕业生设计答辩安排确认

优先级

中优先级

任务状态

待处理

当前进度

0

截止日期

yyyy/mm/dd

备注

补充所解事项、风险、协同说明或关联结果。

任务归属部门会自动跟随负责人；待处理任务进度会自动归零，已完成任务会自动记录关联人和关闭时间。

新增任务

清空表单

NOTICES

任务提醒与制度通知

平台试运行提醒

本周完成账号核验、培养方案复核和科研数据第二轮录入。

2026-04-28 · info

待处理

1

2022级软件测试实验补测安排

软件工程系 · 课程管理 · 李佳宁

截止：2026-05-11 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：李佳宁 · 2026-04-28 21:36

待处理 · 0%

待学院确认补测教室、设备和监考安排

处理中

9

软件工程系科研台账复核

软件工程系 · 教科研 · 赵晓峰

截止：2026-05-04 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 72%

核对论文录用、经费到账与项目状态

数据平台实训机房环境取消

计算机基础部 · 教学运行 · 何明哲

截止：2026-05-07 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 58%

需同步摄像、账号与课程数据

2026 届毕业设计中期检查

教学运行办公室 · 教学运行 · 王敏

截止：2026-05-08 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：周航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 30%

需汇总各系中期答辩材料并发布整改清单

重点学生学业预警率回调

学生发展中心 · 学生事务 · 秦若岚

截止：2026-05-09 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：刘盛峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 20%

已形成名单，待预约沟通时间

软件测试课程过程性评价录入

软件工程系 · 课程管理 · 李佳宁

截止：2026-05-02 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：赵晓峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 45%

需在周五前完成课业与实验成绩同步

角色权限巡检与账号梳理

教学运行办公室 · 系统治理 · 周航

截止：2026-05-03 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：周航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 60%

检查闲置账号、越权菜单与离岗人员账号

需求工程课程案例审核

软件工程系 · 课程建设 · 孙雨桐

截止：2026-05-05 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：赵晓峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 35%

补齐企业案例脱敏说明

2022级延业需向二轮跟踪

学生发展中心 · 学生事务 · 刘盛峰

截止：2026-05-06 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：秦若岚 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 54%

重点关注未签约和考研调剂学生

操作系统实验成绩抽查

计算机基础部 · 质量监控 · 吴妍

截止：2026-05-10 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：陈宇航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 18%

抽查 2022 级实验评分一致性

已完成

3

毕业生去向证明材料补录

学生发展中心 · 学生事务 · 刘盛峰

截止：2026-04-28 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：刘盛峰 · 2026-04-28 21:36 · 关闭：刘盛峰 · 2026-04-28 17:40

已完成 · 100%

第一轮补录已完成

数据科学课程案例更新

计算机基础部 · 课程建设 · 陈思雨

截止：2026-04-29 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36 · 关闭：陈思雨 · 2026-04-27 18:05

已完成 · 100%

新增三套可模拟化和数据清洗案例

基础课程实验室开放周排班

计算机基础部 · 教学运行 · 陈宇航

截止：2026-04-30 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36 · 关闭：陈宇航 · 2026-04-28 16:20

已完成 · 100%

已发布实验楼 B 区开放值班表

许承泽

更新学生档案：补充就业进展与三方协议办理状态。

刘盛峰 · 2026-04-28 16:30

何明哲 · 系统课程中的平台化实践教学路径研究

新增科研台账：录入 2026 年核心论文成果。

何明哲 · 2026-04-28 10:18

施同成

更新学生档案：施同成由关注调整为重点预警。

秦若岚 · 2026-04-28 08:45

图 4-7 日常运营模块页面

4.8 权限矩阵与答辩支撑模块

权限矩阵页面将当前角色权限、角色范围摘要和全角色模块清单集中展示，方便课程答辩时直观说明权限差异。

- 当前角色范围摘要来自 permissionService 的 ROLE_SCOPE_MAP。
- 角色矩阵按模块分类展示权限点，支持解释‘为什么能看、为什么不能改’。
- 教师范围摘要必须明确展示‘授课班级级’这一细化口径。

关键接口	设计说明
GET /api/permissions/overview	返回当前角色权限详情和全角色矩阵。

PERMISSIONS

角色权限矩阵

用于说明“平台里有不同角色、不同权限”的实现效果，展示当前角色和全部角色的权限对照。

系统管理员

可查看和维护全部门、全部教师、全部学生、全部培养方案与全部运营任务。

全平台级

- 全部部门数据
- 全量学生与课程记录
- 全量科研与任务台账
- 学生成长：学生画像查看
- 学生成长：学生档案维护
- 工作台：综合看板
- 教学管理：培养方案与课程进度
- 教学管理：课程成绩维护
- 教科研：科研业绩查看
- 教科研：科研台账维护
- 系统治理：角色权限配置
- 运营事务：日常运营任务
- 运营事务：运营任务维护

系统管理员

拥有系统全部模块与配置权限

全平台级

- 全部部门数据
- 全量学生与课程记录
- 全量科研与任务台账
- 学生画像查看
- 学生档案维护
- 综合看板
- 培养方案与课程进度
- 课程成绩维护
- 科研业绩查看
- 科研台账维护
- 角色权限配置
- 日常运营任务
- 运营任务维护

教科研平台主管

关注学院整体运行、教学与科研数据

学院级

- 全院部门汇总
- 全院培养方案与学生画像
- 跨部门任务协调
- 学生画像查看
- 综合看板
- 培养方案与课程进度
- 科研业绩查看
- 角色权限配置
- 日常运营任务
- 运营任务维护

系主任

聚焦本系教师科研、学生培养和日常教学运行

系部级

- 所在系部科研台账
- 所在系部学生与课程进度
- 本系运营任务维护
- 学生画像查看
- 综合看板
- 培养方案与课程进度
- 科研业绩查看
- 科研台账维护
- 日常运营任务
- 运营任务维护

辅导员

负责学生学籍、去向、预警与日常事务管理

辅导员负责学生级

- 本人负责学生主档
- 学生预警与去向维护
- 学生事务任务跟踪
- 学生画像查看
- 学生档案维护
- 综合看板
- 培养方案与课程进度
- 日常运营任务
- 运营任务维护

任课教师

关注个人科研、课程与学生学习进度

授课班级级

- 本人科研台账
- 本人授课班级学生
- 本人授课课程记录维护
- 本人负责运营任务
- 学生画像查看
- 综合看板
- 培养方案与课程进度
- 课程成绩维护
- 科研业绩查看
- 科研台账维护
- 日常运营任务
- 运营任务维护

图 4-8 权限矩阵与答辩支撑模块页面

5 数据库概要设计

5.1 分域设计

数据域	设计重点
权限与组织域	保证角色、部门、用户和权限点的稳定映射，是角色粒度控制的基础。
科研业绩域	支撑年度科研统计、部门横向对比和台账明细维护。
教学培养域	描述方案、课程、授课班级和教师课程归属。
学生成长域	支撑学生主档、课程记录和培养进度联动。
运营事务域	支撑任务看板、通知提醒和最近变更追踪。

5.2 结构总览

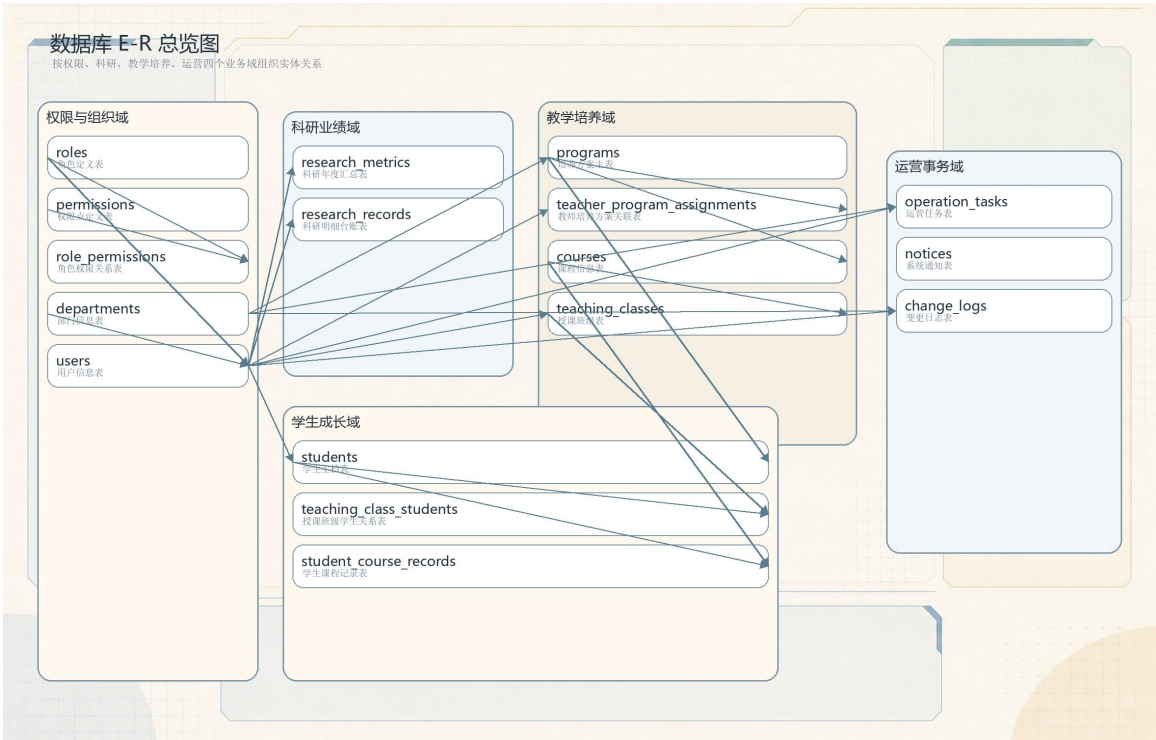


图 5-1 数据库 E-R 总览图

5.3 数据完整性说明

- student_course_records 对学生和课程采用联合唯一约束，避免重复记录。

- `teaching_classes` 与 `teaching_class_students` 共同刻画教师授课班级范围，直接用于教师数据权限判断。
- `operation_tasks` 保留 `created_by`、`closed_by`、`closed_at` 字段，用于支撑任务全生命周期追踪。
- `change_logs` 保存摘要式中文描述，便于页面直接展示和文档取证。

6 部署与运行设计

6.1 运行环境

项目层级	环境说明
操作系统	Windows 10 / Windows 11，本次交付以 Windows 10 环境完成验证。
运行时	Node.js、npm、浏览器（Chrome / Edge）
数据库	MySQL 8.0，默认地址 127.0.0.1:3307
默认密码	123456，用于本地数据库演示环境
Web 端口	3000，可通过 PORT 环境变量调整

6.2 启动流程

步骤	命令 / 说明
1	npm install --registry=https://registry.npmjs.org/
2	npm run db:start
3	npm run db:init
4	npm start 或 npm run start:all
5	浏览器访问 http://127.0.0.1:3000

6.3 异常处理要点

- 若 3000 端口被占用，可执行 `npm run web:stop` 后重新启动。
- 若 MySQL 未启动，接口会返回 `ECONNREFUSED 127.0.0.1:3307`，应先执行 `npm run db:start`。
- 数据库结构调整后应重新执行 `npm run db:init`，以保证种子数据与页面一致。

7 交付说明

- 系统代码包含前端页面、后端接口、数据库结构与种子数据。
- 已同步生成需求分析、概要设计、详细设计、测试报告和用户手册五份文档。
- 流程图、E-R 图和实体图已改为非 Mermaid 图片资产，可与文档重复生成。